广州市第四中学2026学年第一学期10月素养评估

高一地理

本试卷共8页，42小题，满分100分。考试用时60分钟。

一、选择题：本大题共40小题，每小题2分，共80分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

天体是宇宙中物质存在的形式，类型多样，特点各异。据此完成1～2题。

1．距离地球最近的自然天体是

A．太阳　　B．水星　　C．月球　　D．北极星

2．与地球相比，距离地球最近的自然天体

A．体积较小　　B．质量较大　　C．密度较大　　D．自转周期较短

近年来，我国航天事业成就斐然：2020年7月23日，“天问一号”火星探测器成功发射；同年12月17日，“嫦娥五号”月球探测器实现我国首次月球无人采样返回。表1为地球和火星的有关资料。据此完成3～4题。

表1

天体名称	与太阳的平均距离（百万千米）	质量（地球为1）	体积（地球为1）	大气密度（地球为1）	大气主要成分
地球	149.6	1	1	1	N_2、O_2
火星	227.9	0.11	0.15	0.01	CO_2

3．“嫦娥五号”探测器的目标天体属于

A．恒星　　B．卫星　　C．行星　　D．彗星

4．与地球相比，火星的

A．表面温度较低　　B．密度较大

C．昼夜温差较小　　D．大气更适合生物呼吸

科学家已经在宇宙中发现“开普勒—186f”行星是与地球相似的“兄弟”，它距离地球490光年，比地球重10%，科学家推测其地表有可能存在液态水。据此完成5～6题。

5．“开普勒—186f”位于

A．地月系　　B．太阳系　　C．银河系　　D．河外星系

6．宜居星球存在液态水的必备条件是

A．距离中心天体远近适中　　B．宇宙环境安全稳定

C．自转方向须为自西向东　　D．质量和体积足够大

太阳为地球提供光、热和能量，太阳活动也会对地球产生影响。据此完成7～8题。

7．图1所示人类活动中，其利用的能源不是来自太阳辐射的是


A 行进中的赛车


B 煤球炉


C 太阳能电池


D 地热发电站

图1

8．太阳活动增强对地球的影响是

A．形成褶皱山脉　　B．火山地震频繁发生

C．引发潮汐现象　　D．无线电通讯受干扰

某年12月，太阳风暴袭击地球，太阳日冕抛出的大量带电粒子流使某些地区出现了绚丽多彩的极光现象。据此完成9～11题。

9．太阳活动的主要标志是

A．日冕层的耀斑　　B．色球层的日珥

C．光球层的黑子　　D．外层物质抛射

10．在此次太阳风暴袭击地球过程中，最有可能欣赏到极光的国家是

A．加拿大　　B．巴西　　C．意大利　　D．澳大利亚

11．太阳风暴会破坏臭氧层。臭氧层作为“地球生命的保护伞”，是因为臭氧层能吸收太阳辐射中的

A．可见光　　B．微波　　C．红外线　　D．紫外线

山东诸城被古生物专家誉为“世界恐龙化石宝库”。该地发掘出土了角龙科恐龙化石，该类恐龙体型较大，多以植物的嫩枝叶和多汁的根、茎为食。据此完成12～14题。

12．该地化石所在岩层

A．属于沉积岩　　B．为岩浆喷发而形成

C．层理构造不明显　　D．下部年龄比上部新

13．恐龙繁盛的地质年代为

A．太古宙　　B．古生代

C．中生代　　D．新生代

14．角龙科恐龙存在时期，诸城的气候特征最可能是

A．温暖湿润　　B．炎热干燥

C．寒冷干燥　　D．低温湿润

2022 年 1 月，太平洋岛国汤加境内的海底火山发生猛烈喷发，火山灰高度达 30 千米。据此完成 15～17 题。

15．火山喷发的岩浆主要来自

A．地壳　　B．地核　　C．软流层　　D．岩石圈

16．火山喷发物向地表喷出，再蔓延到自然环境之中。在此过程中，火山喷发物经历的圈层依次为

A．大气圈→水圈、生物圈→岩石圈　　B．岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C．水圈、生物圈→大气圈→岩石圈　　D．水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

17．汤加火山喷发出的火山灰多日弥漫于空中，会导致该地区

A．太阳辐射增强　　B．白天气温明显升高

C．昼夜温差增大　　D．大气反射作用增强

地球是由不同物质和不同状态的圈层所组成的球体，一般可分为外部圈层和内部圈层。图 2 示意地球圈层结构。据此完成 18～20 题。

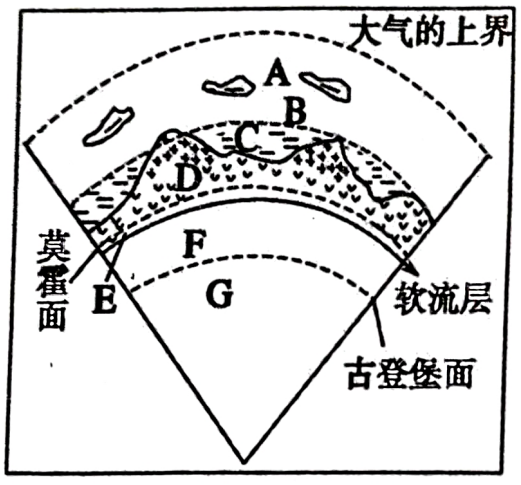


图 2

18．下列有关地震波与地球内部圈层的说法，正确的是

A．横波的传播速度比纵波快

B．纵波不能通过液态和气态物质传播

C．古登堡界面以上是岩石圈，以下是地幔

D．在莫霍界面以下，纵波和横波的传播速度都明显增加

19．下列有关地球圈层结构的说法，正确的是

A．A 圈层的主要成分是氢和氧　　B．B 圈层是地球表层生物的总称

C．C 圈层全部为液态水　　D．D 圈层主要由岩石组成

20．下列地区中，D 层最厚的是

A．喜马拉雅山　　B．亚马孙平原　　C．太平洋　　D．冰岛

表 2 为广州和拉萨的部分比较数据。据此完成 21～23 题。

表 2

地点	地理坐标	海拔（米）	年太阳总辐射量（百万焦耳/米^2·年）
广州	23°06′N，113°15′E	11	7339
拉萨	29°36′N，91°06′E	3650	4771

21．与拉萨相比，广州

A．气温较低　　B．降水较少　　C．地壳较薄　　D．植被较少

22．如果 H_1、H_2 分别表示在广州和拉萨空中打开降落伞的最低安全高度，则 H_1 与 H_2 的大小关系是

A．$H_1>H_2$　　B．$H_1<H_2$　　C．$H_1=H_2$　　D．无法确定

23．拉萨日照强烈，有“日光城”之称。从大气成分分析，其主要原因是

A．氧气含量低　　B．臭氧含量高　　C．水汽含量低　　D．杂质含量高

氧化亚氮（N_2O）在百年尺度内的增温效应是等量二氧化碳的近 300 倍。农田是氧化亚氮的第一大排放源。据此完成 24～25 题。

24．氧化亚氮具有增温效应，主要是因为

A．大气辐射总量增加　　B．大气吸收作用增强

C．地面辐射总量增加　　D．地面反射作用增强

25．农田排放的氧化亚氮，主要来源于

A．作物生长时的排放　　B．大气中氮气的转化

C．秸秆燃烧时的产生　　D．生产中氮肥的施用

对我国甘肃某绿洲观测发现，在天气稳定的状态下，会季节性出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象。图 3 反映该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化。据此完成 26～27 题。

26．图示观测时段内

A．正午绿洲和沙漠长波辐射差值最大

B．傍晚绿洲降温速率大于沙漠

C．凌晨绿洲和沙漠降温速率接近

D．上午绿洲长波辐射强于沙漠

27．这种现象最可能发生在

A．1～2 月　　B．4～5 月

C．7～8 月　　D．10～11 月

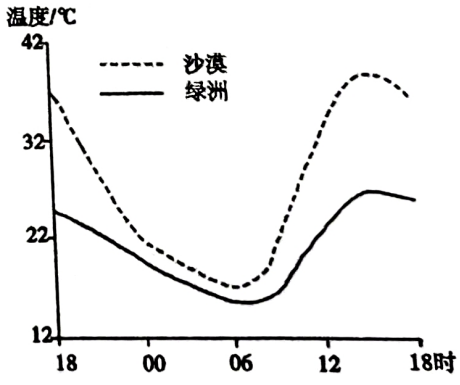


图 3

小明在游记中写道："终于开启了我的莫斯科之旅……从北京起飞一个小时后，平稳飞行在万米高空，舷窗外是蔚蓝的天空，机翼下是翻腾的云海……"。据此完成28～29题。

28．蔚蓝的天空是由于大气的

A．吸收作用　　B．反射作用　　C．保温作用　　D．散射作用

29．"翻腾的云海"所在大气层的特点是

A．大气对流运动显著　　B．气温随高度增加而升高

C．能大量吸收紫外线　　D．水汽、杂质的含量很少

图4中①②③④为四位同学绘制的大气垂直分层示意图。据此完成30～32题。

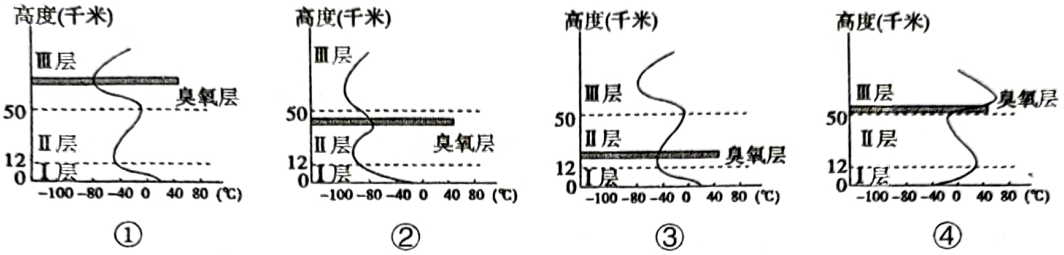


图4

30．四幅图中，能正确示意大气垂直分层及其气温变化特点的是

A．①　　B．②　　C．③　　D．④

31．关于大气垂直分层的叙述，正确的是

A．Ⅰ层空气以水平运动为主　　B．Ⅱ层水汽、杂质含量多

C．Ⅲ层天气复杂多变　　D．Ⅲ层能反射无线电波

32．最新研究表明，南极上空臭氧层空洞有逐渐缩小的趋势，其原因可能是

A．全球气候持续变暖　　B．植被覆盖率提高

C．矿物燃料使用减少　　D．氯氟烃排放减少

垂直方向上气温的差异会导致空气上升形成对流，有利于近地面污染物向高空扩散。图5示意气温垂直分布的四种情形。据此完成33～34题。

33．图中最有利于雾霾大气污染物向高空扩散的是

A．①　　B．②

C．③　　D．④

34．如果从地面热力作用的影响考虑，一天中空气最新鲜的时段出现在

A．清晨　　B．傍晚

C．中午　　D．夜晚

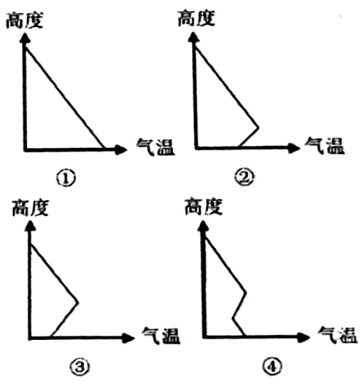


图5

图 6 示意大气受热过程。据此完成 35～37 题。

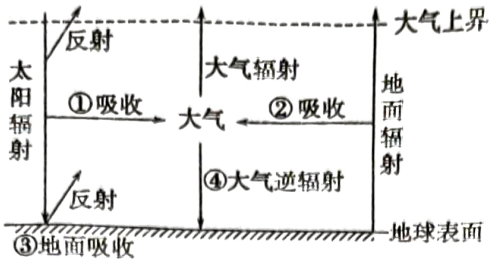


图 6

35. 关于①的说法，正确的是

A．对流层中的臭氧吸收红外线　　B．平流层中的二氧化碳吸收可见光

C．平流层中的臭氧吸收紫外线　　D．对流层中的二氧化碳吸收紫外线

36. 表示大气对地面起保温作用的是

A．①④　　B．②④　　C．②③　　D．①③

37. 下列说法正确的是

A．臭氧层遭到破坏，会导致①增加　　B．二氧化碳浓度降低，会使②减少

C．可吸入颗粒物增加，会使③增加　　D．出现雾霾，会导致④在夜间减少

霜是近地面空气中的水汽达到饱和，并且地面温度低于 0℃，在物体上直接凝华而成的白色冰晶。每年秋季第一次出现的霜叫初霜，次年春季最后一次出现的霜叫终霜，从初霜到终霜的时期为霜期，一年中除去霜期之外的时间为无霜期。图 7 为某地理兴趣小组绘制的我国东部地区的平均初霜、终霜日期曲线。据此完成 38～40 题。

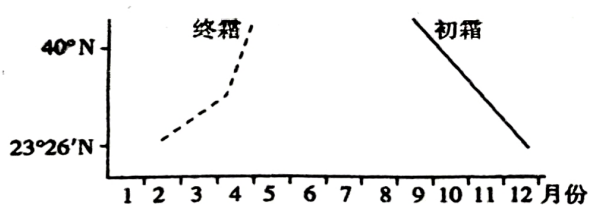


图 7

38. 造成初霜、终霜出现时间差异很大的根本因素是

A．风力大小　　B．海陆位置　　C．纬度位置　　D．地形起伏

39. 下列城市中，无霜期最长的是

A．海口　　B．上海　　C．北京　　D．哈尔滨

40. “霜重见晴天”说的是清晨地表覆盖白霜，往往预示白天天气晴好。白霜形成的主要原因是

A．地面吸收热量多，空气水汽含量高　　B．大气吸收热量多，大气保温作用强

C．地面辐射较弱，地表温度下降慢　　D．大气逆辐射弱，地面损失热量多

二、非选择题：共 20 分。

41．阅读图文资料，完成下列要求。（11 分）

和政县地处青藏高原与黄土高原的交会地带，是远古时代各种古脊椎动物繁衍生息的乐园，孕育了今天弥足珍贵的古脊椎动物化石群。不同化石群埋藏在不同的地层中。1000 万年前的古脊椎动物化石，是研究青藏高原隆升历史及古环境、古气候的重要物质依据和信息源。某高中地理研学小组的同学利用暑假到和政县进行考察研究，绘制了一幅当地古生物化石分布剖面示意图（图 8）。

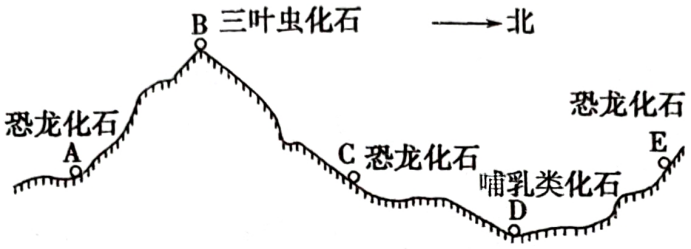


图 8

（1）和政县位于_____（省级行政区），地处我国地势第二级阶梯和第_____级阶梯的交界地带。（2 分）

（2）根据图 8 可知，该剖面的地势特点总体上为_____。按成因分类，该地层多属于_____岩；从地质年代看，该地最老的岩层至少形成于_____代；B、C、D 地层从新到老的排序依次为_____。（4 分）

（3）从海陆分布看，三叶虫生活的时期该地应为_____环境，恐龙和哺乳类生活的时期该地应为_____环境，故可推测青藏高原地理环境经历了从_____向_____的演变，地壳发生了_____（上升、下降）运动。（5 分）

42. 阅读图文资料，完成下列要求。(9分)

图9示意大气受热过程，图10为上海市郊区一个蔬菜大棚的景观。

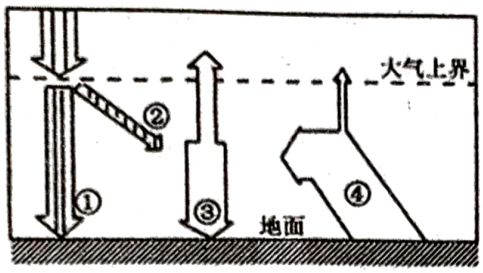


图9

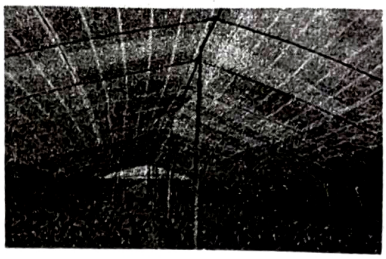


图10

(1) 近地面大气主要的、直接的热源是图9中的_____(填数字)；日落后的黄昏天空仍然是明亮的，这种现象与大气的_____(填文字)作用有关。(2分)

(2) 目前，人类活动排放的二氧化碳增多，导致图9中的③_____(增强、减弱)，使全球气温总体呈_____(上升、下降)趋势。(2分)

(3) “早穿皮袄午穿纱，围着火炉吃西瓜”反映了我国新疆地区夏季昼夜温差_____(大、小)的特点，原因是图9中的_____强_____弱(填数字)。(3分)

(4) 1—2月，当地农民给该大棚覆盖塑料薄膜，主要目的是_____；7—8月，当地农民给该大棚覆盖黑色尼龙网，主要目的是_____。(2分)